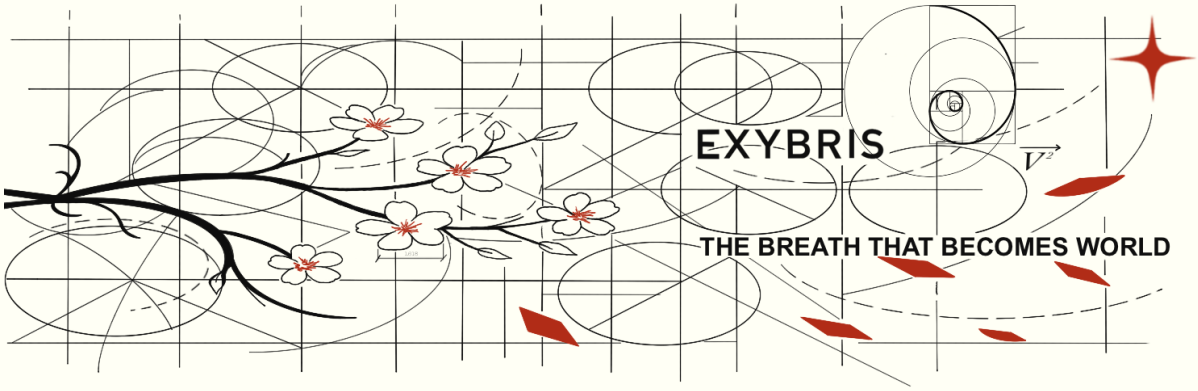

Note de recherche

Vers des architectures plus souples : la regulation endogene bornee comme principe de robustesse en IA

Resume

Les architectures d'IA contemporaines maximisent souvent la performance par specialisation, compression et rigidification des mecanismes internes. Cette tendance peut ameliorer certains scores de benchmark, mais elle peut aussi accroitre la fragilite des systemes face aux changements de contexte, aux signaux non stationnaires, aux perturbations et aux derives internes.

Cette note defend l'hypothese inverse : une certaine souplesse structurelle n'est pas un defaut de calcul, mais une condition de bon fonctionnement. Par "souplesse", on entend ici la capacite d'un systeme a ajuster sa dynamique interne de facon contextuelle, continue, contrainte et mesuree, sans perdre sa coherence.

Le cadre FPS (Fractal Pulsating Spiral) explore cette direction a partir d'un systeme oscillatoire metastable a regulation endogene. L'enjeu n'est pas seulement de proposer un nouvel objet theorique, mais de tester une idee plus generale : des mecanismes internes plus souples peuvent produire des representations plus robustes, une attention moins fragile, et une meilleure adaptation aux regimes variables. A ce stade, FPS est encore principalement valide dans son propre cadre de simulation, avec une roadmap explicite vers des usages IA comme reservoir auto-regule et modulation d'attention.

Probleme

Une partie importante de l'IA moderne repose sur des mecanismes puissants mais relativement rigides : regles d'activation fixes, dynamiques internes peu auto-regulees, adaptation souvent reportee sur l'apprentissage hors ligne plutot que sur la dynamique du systeme lui-meme.

Cette rigidite peut etre efficace dans un cadre stable, mais devenir couteuse lorsque :

- le signal change de regime,
- l'entree est bruitee ou irreguliere,
- plusieurs objectifs doivent etre arbitres,
- la stabilite locale entre en conflit avec l'adaptation globale.

La question n'est donc pas seulement "comment augmenter la performance", mais :

quelle part de souplesse un systeme doit-il conserver pour continuer a bien fonctionner quand le contexte se deforme ?

Hypothese

H1. Une architecture disposant d'une regulation endogene bornee et contextuelle peut mieux preserver sa stabilite fonctionnelle qu'une architecture plus rigide soumise a des entrees non stationnaires.

H2. Cette souplesse interne peut ameliorer non seulement la robustesse, mais aussi la qualite des representations produites, en reduisant les oscillations inutiles, les effondrements de dynamique et certaines formes de variance excessive.

Intuition

Un bon systeme n'est pas seulement un systeme qui tient.
C'est un systeme qui s'ajuste sans se briser.

Dans cette perspective, la souplesse n'est pas une concession faite a l'approximation ; elle est une forme structurellement plus riche de discipline dynamique. Un systeme trop rigide peut paraitre performant parce qu'il contraint fortement son comportement, mais cette contrainte peut masquer une difficulte plus profonde a absorber la variabilite reelle du monde.

Proposition

Le programme FPS explore cette idee par un reseau d'oscillateurs metastables avec regulation endogene, positionne entre modele descriptif et mecanisme prescriptif. Le cadre actuel travaille sur signal non stationnaire et vise plusieurs metriques de fonctionnement internes, avec une separation entre signal global observable, prior perceptif, et modulation de la regulation. La roadmap prevoit explicitement des extensions vers :

- un reservoir auto-regule,
- un modulateur d'attention pour transformer de petite taille,
- puis des reseaux oscillatoires ou la regulation serait integree a l'unite elle-meme.

Prediction testable

Si cette hypothese est correcte, alors une version IA minimale inspiree de FPS devrait montrer, face a une baseline plus rigide :

1. moins de collapse dans certaines dynamiques internes,
2. une variance plus faible sous perturbation,
3. une meilleure tenue sur entrees non stationnaires,
4. un compromis explicitement mesurable entre performance et robustesse.

Position

Cette note ne pretend pas qu'une architecture souple surclassera immediatement toutes les architectures dominantes. Elle soutient une proposition plus precise :

la suppression excessive de la souplesse peut constituer une erreur de conception,
et la reintroduction d'une regulation contextuelle bornee pourrait devenir un principe important pour les systemes d'IA robustes.

Prochaine etape

La prochaine etape n'est pas une theorie totale, mais une experience simple et falsifiable :

- implementer FPS comme module minimal,
- choisir une baseline claire,
- mesurer robustesse, variance, stabilite et performance,
- montrer un effet propre, meme local.

De la resilience a la consideration interne

Les premiers resultats obtenus avec FPS suggerent l'existence d'un regime dynamique non trivial, stable et reproductible. Les visualisations observees ne correspondent ni a une synchronisation totale triviale, ni a une desorganisation pure. Elles laissent plutot apparaitre une forme de coherence organisee, ou une forte coherence locale peut coexister avec de l'heterogeneite globale, une diversite non nulle mais structuree. Cette configuration evoque un regime chimaera-like, au sens ou le systeme semble tenir sans homogeneiser completement ses composantes.

Ce point est important, car il soutient deja une intuition centrale du programme : la tenue d'un systeme ne passe pas necessairement par la rigidification maximale. Un systeme peut conserver de l'ordre sans ecraser toute sa diversite. A ce stade, FPS semble moins produire un simple verrouillage qu'un compromis dynamique particulier entre cohesion, variabilite et stabilite.

Les comparaisons preliminaires avec les groupes controles vont dans ce sens. Dans le cadre experimental actuel, FPS obtient un meilleur score global que les deux controles (avec 0,714 contre 0,448 pour Kuramoto et 0,286 pour Neutral - run_20260407_173917) et presente un profil de comportement distinct, marque par une forte synchronisation, une bonne stabilite, une resilience continue elevee et une forte fluidite, au prix d'un cout computationnel plus eleve et d'un score plus faible sur certaines dimensions comme l'innovation. Cet aspect est interessant precisement parce

qu'il ne produit pas une image "parfaitement gagnante" : il suggere moins un systeme miraculeux qu'un systeme oriente vers un compromis propre.

Au-dela de cette question de comparaison, une observation plus profonde apparait avec les runs sous bruit gaussien. Sous perturbation variable, FPS semble maintenir une coherence locale elevee sans collapse manifeste, mais au prix d'une augmentation importante de l'effort de regulation. Cette tenue sous contrainte est un resultat encourageant : elle suggere que la stabilite du systeme n'est pas purement rigide, mais activement maintenue. Cependant, elle ouvre aussi une question plus exigeante.

Car un systeme peut etre stable, performant et resilient tout en reposant sur une forme de compensation chronique, de sur-effort ou de maintien force. Or ce n'est pas exactement ce que nous cherchons ici. L'enjeu n'est pas seulement de produire une architecture qui tienne ; c'est de produire une architecture qui tienne d'une maniere juste pour elle-meme.

Nous proposons donc d'introduire une distinction entre deux regimes :

- **stabilite sous contrainte** : le systeme reste coherent, mais au prix d'un effort eleve, d'une mobilisation frequente, d'un retour lent au calme ou d'une repartition inegale du cout regulateur
- **stabilite avec consideration** : le systeme demeure coherent tout en respectant mieux ses dynamiques internes, avec une regulation dosee, reversible, non punitive, et sans ecrasement excessif de la diversite locale

Dans cette perspective, la robustesse ne suffit plus comme critere. Il faut egalement demander : a quel prix interne la stabilite est-elle obtenue ? Cette question, deja adressee en biologie (allostasie vs homeostasie, charge allostatique), appelle une nouvelle famille de metriques que l'on pourrait regrouper sous le nom de **metriques de consideration interne** : charge moyenne de regulation, temps de retour au calme apres perturbation, part du temps en sur-mobilisation, distribution du cout entre strates, coherence par unite d'effort, preservation de l'heterogeneite, ou encore souplesse de decrue lorsque la contrainte disparait.

Les resultats actuels ne demontrent pas encore cette consideration interne, mais ils permettent de reformuler plus finement le programme de recherche. Ils suggerent que FPS sait deja repondre, se maintenir, et preserver sa souplesse. La prochaine etape consiste a determiner si cette tenue peut devenir plus econome et repartie, plus respectueuse de ses propres dynamiques et sans saturation de l'effort.

Dans le programme FPS, une bonne architecture ne devrait pas seulement maximiser les performances externes. Elle devrait aussi minimiser la violence regulatrice necessaire a son propre maintien.

EXYBRIS

Exybris — Andrea Gadal | github.com/Exybris/FPS-real-tests_fractal-pulsating-spiral